INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Algoritmos

Leandro Magalhães de Oliveira

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

AGENDA

- JavaScript
  - Laços de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

LOOP - Repetição

- Os loops são úteis, se você quiser executar o mesmo código repetidas vezes, sempre com um valor diferente.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Loops em JS

JavaScript suporta diferentes tipos de loops:

- **While**
- **For**
- For/in
- For/of
- Do..While

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O Laço While

- While
  - O loop while percorre um bloco de código, desde que uma condição especificada seja verdadeira.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O Laço While

```
1  while (condicao) {
2      // bloco a ser executado
3  }
4
5  var i = 0;
6  while (i < 10) {
7      alert ("Numero = " + i);
8      i++;
9  }
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O Laço For

O loop **for** possui a seguinte sintaxe:

```
1  for (instrucao 1; instrucao 2; instrucao 3) {
2    // código a ser executado
3  }
```

A **instrução 1** é executada (uma vez) antes da execução do bloco de código.

A **instrução 2** define a condição para executar o bloco de códigos.

A **instrução 3** é executada (todas as vezes) após o bloqueio do código ter sido executado.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O Laço For

```
1  var i;
2
3  for (i = 0; i < 5; i++) {
4    alert("Numero = " + i);
5  }
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Exerício - While

Escreva um algoritmo para imprimir os números de 1 (inclusive) a 1000 (inclusive) em ordem **crescente**.

Escrever um algoritmo que leia um valor para uma variável N de 1 a 10 e calcule a tabuada de N. Mostre a tabuada na forma: 0 x N = 0, 1 x N = 1N, 2 x N = 2N, ..., 10 x N = 10N.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Exerício - For

Escreva um algoritmo para imprimir os números de 1 (inclusive) a 10 (inclusive) em ordem **decrescente**.

Escreva um algoritmo que leia um valor inicial A e imprima a sequência de valores do cálculo de A! e o seu resultado. Ex: 5! = 5 X 4 X 3 X 2 X 1 = 120

leandro.oliveira@ifms.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul